

รวมหินวงกลม (Akara's Circular Stone Merge)

เนื้อเรื่อง

อาจารย์อัศราพบกองหิน N กอง วางเรียงเป็นวงกลม แต่ละกองมีจำนวนหินต่างกัน ในแต่ละขั้นตอนสามารถรวมกอง 2 กองที่อยู่ติดกันในวงกลมเป็นกองเดียว โดยค่าใช้จ่าย = ผลรวมของ 2 กอง ให้หาค่าใช้จ่ายรวมน้อยที่สุดในการรวมหินทุกกองเป็นกองเดียว

อาจารย์ล้อพลบอกว่า "ปัญหานี้ยากกว่า Stone Merge แบบเส้นตรงมาก! เคล็ดลับคือ ทำให้วงกลมเป็นเส้นตรง โดยการ duplicate อาร์เรย์ — สร้างอาร์เรย์ขนาด $2N$ แล้วทำ Interval DP บนอาร์เรย์ยาว $2N$ จากนั้นเอาคำตอบจาก $dp[i][i+N-1]$ สำหรับ $i=0..N-1$ ที่น้อยที่สุด"

เพื่อพิสูจน์ความเข้าใจ: พิมพ์คำตอบ แล้วพิมพ์ $dp[i][i+N-1]$ สำหรับ $i = 0$ ถึง $N-1$ (ค่า Interval DP ที่เริ่มจากแต่ละจุดในวงกลม)

Input

บรรทัดแรก: N ($3 \leq N \leq 200$)

บรรทัดที่สอง: จำนวนหินในแต่ละกอง N ค่า

Output

บรรทัดแรก: ค่าใช้จ่ายรวมน้อยที่สุด

บรรทัดที่สอง: $dp[0][N-1], dp[1][N], \dots, dp[N-1][2N-2]$ คั่นด้วยช่องว่าง

Constraints: $3 \leq N \leq 200, 1 \leq a[i] \leq 1000$

ตัวอย่าง

Input	Output
3 82 15 4	120 120 120 187